THE UNNECESSARY PHYSICS ARCHIVE:
A Collection of Papers That Nobody Asked For
Volume 1, Nomor 2, September 2026

***Research* Artikel**

Modeling Persistent Attachment-Related Affective States Through Relaxation and Memory Effects: A Computational Phenomenological Framework

Dwi Rizki Febriyanti

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi persistensi keadaan afektif terkait keterikatan melalui pemodelan komputasi fenomenologis yang menggabungkan dinamika relaksasi dan efek memori. Tiga model dibandingkan, yaitu model instan (M0), model relaksasi (M1), dan model bermemori (M2). Model M2 mengintegrasikan variabel memori dengan parameter koefisien kontribusi memori (Γ) dan rasio skala waktu memori (Λ). Simulasi numerik dilakukan menggunakan MATLAB dengan metode penyelesaian persamaan diferensial biasa, serta melibatkan stimulus berbentuk step dan gelombang segitiga siklik. Persistensi respons dievaluasi melalui integral penyimpangan absolut pascastimulus J_{post}, waktu menuju baseline berdasarkan ambang tertentu, dan luas loop pada lintasan stimulus–respons. Hasil simulasi menunjukkan bahwa M0 merespons perubahan stimulus secara langsung, sedangkan M1 menghasilkan respons transien yang meluruh setelah stimulus dihentikan. Pada M2, kontribusi variabel memori memungkinkan respons bertahan setelah stimulus berakhir. Untuk Γ = 0,5, peningkatan Λ dari 0,1 menjadi 10 meningkatkan J_post dari 1,5395 menjadi 3,1093 dan waktu menuju baseline dari 5,0402 menjadi 30,846 satuan waktu tak berdimensi. Sebaliknya, luas loop siklik menunjukkan hubungan nonmonoton terhadap Λ, yang mengindikasikan bahwa persistensi pascastimulus dan ketergantungan lintasan merupakan karakteristik dinamis yang berbeda. Penelitian ini menghasilkan kerangka matematis eksploratif untuk mengkaji pengaruh relaksasi dan memori terhadap persistensi respons. Interpretasi hasil dibatasi pada perilaku matematis model dan tidak dimaksudkan sebagai bukti empiris mengenai mekanisme keterikatan manusia.

KATA KUNCI: pemodelan komputasi; dinamika afektif; relaksasi; efek memori; persistensi respons; model fenomenologis.

PENDAHULUAN

Keadaan afektif seseorang tidak selalu berubah secara instan ketika situasi eksternal mengalami perubahan. Dalam riset psikologi, persistensi temporal dan emosi ini dikaji secara ekstensif melalui konsep inersia emosional (emotional inertia) dan dinamika afektif [1] . Inersia emosional merujuk pada pola dinamika di mana intensitas emosi pada suatu waktu dapat memprediksi intensitas emosi pada momen berikutnya, hal ini menunjukkan bahwa kondisi afektif tersebut cenderung resisten terhadap perubahan dari luar maupun dari dalam diri [1]. Tingkat inersia emosional yang tinggi sering dikaitkan dengan kesejahteraan psikologis (well-being) yang lebih rendah dan menunjukkan kurangnya fleksibilitas regulasi emosi dalam merespon tuntutan situasional [1]. Berbagai kerangka kerja dan metodologi empiris juga telah banyak dikembangkan untuk mengukur dinamika fluktuatif afektif ini secara presisi di kehidupan sehari-hari, antara lain melalui experience sampling method [2]. Oleh karena itu, inersia emosional merupakan fenomena yang sudah sangat mapan di dalam literatur akademik. Poin penting yang perlu ditekankan bukanlah klaim atas penemuan fenomena inersia emosional itu sendiri, melainkan upaya untuk mengeksplorasinya melalui perspektif pemodelan yang baru.

Dalam konteks keterikatan interpersonal, interaksi emosional dan perubahan kontak fisik memegang peranan yang sangat krusial. Pada masa dewasa, pasangan romantis berfungsi sebagai figur keterikatan (attachment figures), di mana kedekatan dan kontak fisik yang berkepanjangan, persepsi penolakan, maupun perubahan pola kontak dalam interaksi interpersonal dapat memicu

stres dan fluktuatif afektif yang signifikan [3], [4]. Respons emosional terhadap peristiwa-peristiwa perpisahan dan relasional tersebut, serta strategi regulasi emosi yang digunakan, sangat bervariasi pada orientasi keterikatan masing-masing individu [1]. Sebagai contoh, individu dengan tingkat kecemasan keterikatan (attachment anxiety) atau tingkat penghindaran (avoidance) yang tinggi sering kali mengandalkan strategi regulasi yang secara tidak langsung justru memperkuat inersia emosional dan persistensi afek negatif [1], [3]. Namun, penting untuk menghindari simplifikasi atau asumsi bahwa keterikatan yang lebih kuat akan selalu berkorelasi dengan relaksasi emosi yang lambat, mengingat bukti empiris menunjukkan pola hubungan yang jauh lebih kompleks dan beragam [1], [4].

Untuk menjembatani pemahaman atas fenomena psikologis tersebut, penelitian ini memperkenalkan tiga gagasan utama yang diadaptasi dari kerangka matematis. Pertama adalah relaksasi, yang merepresentasikan tendensi atau pergerakan keadaan suatu sistem untuk kembali menuju titik dasar (baseline) setelah mengalami gangguan atau setelah berhentinya suatu stimulus [5], [6]. Kedua adalah memori dinamis, yaitu suatu asumsi di mana keadaan sistem saat ini tidak hanya ditentukan oleh masukan atau gangguan seketika, melainkan juga dipengaruhi oleh riwayat masukan di masa lalu [5], [6]. Ketiga adalah ketergantungan pada riwayat (history dependence atau histeresis), di mana lintasan respons dari suatu sistem bisa berkembang secara berbeda ketika sistem tersebut mengalami riwayat masukan yang berbeda di sepanjang waktu [7]. Literatur analitik yang membahas dinamika sistem non-markovian maupun pemodelan histeresis telah banyak menyediakan kerangka kerja dan dukungan teoritis untuk pendekatan matematis ini [5], [6], [7]. Meskipun demikian, analogi matematis yang digunakan murni diaplikasikan secara instrumen pemodelan eksploratif dan tidak secara otomatis mengimplikasikan adanya kesamaan mekanisme biologis atau kognitif yang identik pada manusia

Hingga saat ini, penelitian mengenai dinamika afektif telah sukses mengembangkan berbagai pendekatan untuk mengukur persistensi temporal keadaan emosi manusia [1], [3], [4], sementara penelitian mengenai keterikatan romantis terus menunjukkan bahwa disrupsi maupun perubahan pada konteks interpersonal sangat memengaruhi kemunculan variasi respons afektif [3], [4]. Secara terpisah, teori sistem dinamis telah membuktikan kemampuannya dalam menyediakan formulasi matematis untuk memodelkan proses relaksasi dan kontribusi jejak riwayat melalui model-model memori [5], [6], [7]. Berdasarkan celah literatur tersebut, penelitian ini mengeksplorasi integrasi antara ketiga perspektif tersebut ke dalam suatu kerangka konseptual yang padu. Model komputasi fenomenologis ini disusun untuk menghubungkan masukan interpersonal, proses relaksasi menuju keadaan baseline, serta kontribusi memori dalam membentuk evolusi keadaan afektif terkait keterikatan. Pemodelan ini dimaksudkan secara spesifik sebagai kerangka matematis eksploratif dan sama sekali bukan sebagai pengganti pengukuran empiris primer atau penjelasan mekanistik mendasar tentang sistem keterikatan manusia

Tujuan umum penelitian ini adalah merumuskan, mengembangkan, serta mengevaluasi model komputasi fenomenologis untuk mengeksplorasi fenomena persistensi keadaan afektif terkait keterikatan, utamanya saat interaksi atau masukan interpersonal mengalami perubahan atau dihentikan. Adapun kontribusi spesifik yang ditargetkan dalam penelitian ini mencakup beberapa poin krusial, antara lain: penyusunan formulasi model yang berjenjang mulai dari asumsi relaksasi sederhana hingga dinamika sistem bermemori; analisis mendalam mengenai efek dan pengaruh dari

parameter waktu relaksasi serta memori pada luaran emosi; perbandingan komprehensif terkait respons dari model sesaat setelah stimulus dihentikan; validasi dan verifikasi numerik yang diikuti oleh analisis sensitivitas; serta eksplorasi sekunder yang difokuskan pada ketergantungan riwayat sistem melalui aplikasi stimulus yang bersifat siklik.

LANDASAN TEORI

Dinamika Afektif dan Emotional Inertia

Afek atau emosi dipahami bukan sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai proses yang terus berubah fluktuatif terhadap waktu merespons peristiwa eksternal maupun internal individu. Salah satu konsep utama dalam dinamika afektif adalah inersia emosional (emotional inertia), yaitu kecenderungan atau sejauh mana keadaan afektif pada suatu waktu tertentu berkaitan dengan/dan mampu memprediksi, keadaan emosi pada momen berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya persistensi, di mana emosi bertahan dari satu waktu ke waktu lainnya.

Penting untuk membedakan inersia (persistensi) dari aspek-aspek lain seperti intensitas (seberapa kuat emosi dirasakan) dan variabilitas (seberapa besar simpangan/fluktuasi dari rata-rata atau SD) [1]. Pengukuran inersia umumnya menggunakan pendekatan temporal, di mana model autoregressive ordo pertama digunakan untuk melihat korelasi respons afektif sesaat sebelumnya pada data runtut yang dikorelasikan secara positif dengan ruminasi yang tinggi, serta kesejahteraan psikologis yang rendah [1]. Konsep persistensi afektif ini sangat relevan digunakan sebagai dasar teoritis untuk merumuskan pertanyaan terkait pemodelan keadaan internal sistem, karena hal tersebut merepresentasikan kelambanan dari sistem afektif untuk berubah yang bukan secara harfiah menggambarkan ukuran kekuatan cinta atau keterikatan secara esensial, melainkan menggambarkan dinamika fenomologis yang dapat diamati dan direpresentasikan secara matematis.

Keterikatan Romantis dan Perubahan Stimulus Interpersonal

Sebagai makhluk sosial, manusia menggunakan figur keterikatan, khususnya pasangan romantis pada usia dewasa, sebagai sumber regulasi emosional. Kehadiran figur keterikatan secara fisik memfasilitasi rasa aman dan penurunan tingkat stres, secara psikologis dikoordinasikan secara bersamaan antar individu [4], [8]. Oleh karenanya, dinamika hubungan dalam konteks keterikatan romantis dipandang sebagai perubahan masukan (input) dari lingkungan eksternal. Perpisahan fisik, penolakan emosional, konflik, hingga berkurangnya interaksi dan kontak merupakan bentuk pergeseran atau disrupsi terhadap masuknya stimulus tersebut [4], [8].

Setiap individu memperlihatkan variasi afektif yang beragam terhadap perubahan stimulus tersebut. Seseorang dengan gaya keterikatan yang cemas (anxious attachment) atau menghindar (avoidant), maupun memiliki kepekaan akan penolakan (rejection sensitivity), cenderung menampilkan kesulitan dalam disengangement, respons afek negatif yang persisten, maupun penggunaan strategi regulasi emosi tertentu (Kouri; Ritcher).

Penelitian ini menggunakan istilah ‘keadaan afektif terkait keterikatan’ (attachment-related affective state) daripada memandang ukuran keterikatan sebagai besaran fisik absolut yang terukur secara definitf. Model yang disajikan tidak dapat diinterpretasikan secara mutlak untuk menentukan apakah seorang individu masih saling mencintai, ingin membangun komitmen kembali, atau sekadar merasa kehilangan. Batas interpretasi dari model ini adalah memotret dinamika fluktuasi keadaan A(t) di

mana konteks perubahan stimulus atau kontak dari luar S(t) memainkan perannya

Relaksasi dalam Sistem Dinamis

Dalam memodelkan respons emosional, konsep dari sistem dinamis, yakni relaksasi dapat digunakan. Sebuah keadaan sistem, ketika dijauhkan dari posisinya, memiliki kecenderungan alamiah untuk kembali ke posisi atau keadaan setimbangnya (titik baseline), yang dikenal sebagai relaksasi [5], [6].

Pendekatan paling sederhana adalah meninjau respons sistem orde satu terhadap suatu masukan dari eksternal. Sistem ini menggunakan parameter tau (τ), yakni konstanta waktu relaksasi untuk menggambarkan seberapa lambat atau cepatnya suatu sistem kembali ke euilibriumnya [5], [6]. Ketika stimulus S(t) dihentikan, persamaan sistem ini akan merespons dalam wujud solusi peluruhan eksponensial. Pada kerangka ini, konstanta A0 akan secara alamiah dipahami sebagai tingkat baseline sistem (keadaan besarnya penyimpangan afektif dasar ketika tak ada intervensi), dan A(t) - A0 menggambarkan besarnya penyimpangan afektif sebagai imbas dari respons terhadap gangguan.

Model relaksasi sederhana (M1) memiliki kelebihan berupa kesederhanaan matematis dan implementasinya yang straightforward untuk mengevaluasi pemulihan seketika. Namun, kelemahan utamanya adalah asumsi di mana sistem tidak 'memiliki ingatan' yang mumpuni akan jejak masa lalu, karena perubahan di masa sekarang hanya disokong oleh gangguan saat ini semata [5], [6].

Efek Memori dan Dinamika Non-Markovian

Banyak peristiwa dalam dinamika interaksi yang kompleks memerlukan keterlibatan jejak kejadian di masa lalu. Berbeda dengan model sederhana atau model Markovian (di mana perubahan hanya bergantung pada keadaan sesaat atau masa sekarang), dinamika yang bergantung pada masa lalu ini dikenal sebagai dinamika non-Markovian [5], [6].

Dalam model bermemori (M2), suatu komponen atau fungsi memory kernel dilibatkan sebagai elemen yang bertugas membobot kontribusi dan dampak dari setiap riwayat masukan yang telah berlalu [5], [6]. Penggunaan fungsi pembobotan kernel eksponensial, sebagaimana digunakan dalam pemodelan, akan memperkenalkan parameter konstanta baru, yaitu waktu memori atau memori dinamis (τm) [5], [6].

Adanya memory kernel akan mendefinisikan representasi integral dalam perhitungan, yang secara matematis ekuivalen untuk diturunkan menjadi pasangan persamaan diferensial tambahan, yaitu dengan menambahkan variabel penolong seperti H(t) ke dalam model. Dalam implementasinya, fungsi memori ini disokong oleh koefisien γ (gamma) yang mengukur seberapa kuat konektivitas atau pembobotan memori beroperasi untuk mengintervensi dinamika afektif. Penting dicatat bahwa batas model fenomenologis ini bersifat abstraktif dan penambahan parameter memori (τm) tidak serta merta menjadi pembuktian secara harfiah akan mekanisme memori psikologis secara fisiologis.

Histeresis dan Ketergantungan pada Riwayat

Histeresis atau ketergantungan pada riwayat, secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana lintasan respons dari suatu sistem akan nampak berbeda apabila pergerakan masukan (input) sistem tersebut melintasi lintasan atau riwayat yang bervariasi [7]. Oleh karena sistem yang sama dapat berada pada konfigurasi status yang berlainan pada titik input yang identik bergantung pada dari mana arah datang, histeresis jelas tidan sama dan jauh lebih rumit daripada sekadar persistensi yang sederhana, kelembaman

sesaat, maupun perlambatan/keterlambatan respons yang linear [7].

Ketika sistem dengan efek memori (histeresis) dihadapkan pada masukan siklik, diagram yang membandingkan parameter A terhadap S akan memperlihatkan sebuah kurva histeresis tertutup (loop). Secara matematis, luas dari loop histeresis tersebut dapat digunakan sebagai ukuran besaran kuantitatif deskriptif [7]. Loop ini hanya dapat muncul apabila sistem memiliki sistem keterlambatan reaktif (seperti memori H(t) yang memiliki konstanta waktu yang proporsional). Bagaimanapun, ukuran deskriptif dari histeresis juga memiliki keterbatasan dalam interpretasinya dan bukan menjadi refleksi mekanistik dari sistem psikologis secara keseluruhan.

Kerangka Konseptual dan Sintesis Teoritis

Sintesis dari literatur tersebut mengerucut pada suatu kerangka untuk membentuk sistem dinamis di mana keadaan emosi A(t) diintervensi oleh masukan stimulus kontak S(t) dengan pengaruh riwayat sistem H(t) [5], [6]. Pergerakan parameter ini dikawal oleh parameter relaksasi (τ), pergerakan memori (τm), parameter penguatan input dari luar (k), serta koefisien penguatan memori (γ) [5], [6].

Penggunaan dua jenis pemodelan yakni dengan dan tanpa memori bertujuan memberikan rujukan perbandingan sejauh mana penambahan komponen ini berdampak [5], [6]. Di samping itu, pengukuran rasio konstan Λ (Lambda), yang didapatkan dari τm / τ, digunakan sebagai standar komparasi waktu dan relaksasi, menunjukkan mengapa rancangan pemodelan secara ekksploratif lahir dari implikasi fungsional dari landasan teoritis [5], [6]. Transisi parameter simulasi ini, termasuk skenario numerik, kondisi batas, serta solver akan didefinisikan secara operasional dalam Metode Penelitian.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi teoritis-komputasional yang menggunakan pendekatan pemodelan fenomenologis deterministik. Simulasi numerik digunakan sebagai metode utama untuk mengeksplorasi persistensi keadaan model, proses relaksasi, dan kontribusi memori dinamis terkait respons terhadap perpisahan secara fisik atau ketiadaan interaksi. Penelitian ini murni bersifat eksploratif secara matematis dan tidak melibatkan pengambilan data observasi eksperimental atau empiris dari partisipan manusia. Nilai parameter yang ditetapkan di bawah ini merupakan pilihan desain matematis dan bukan berasal dari estimasi data psikologis.

Formulasi Matematis Model

Eksperimen komputasional ini membandingkan tiga kerangka model:

- Model Instan (M0): Berfungsi sebagai titik acuan batas (baseline) tanpa unsur memori maupun relaksasi, di mana keadaan afektif A(t) merepresentasikan respons seketika terhadap masukan stimulus S(t).
- Model Relaksasi (M1): Menggambarkan respons yang berevolusi secara bertahap dengan relaksasi eksponensial menuju titik dasar ketika stimulus dihentikan.
- Model Bermemori (M2): Melibatkan variabel memori H(t) untuk memodelkan ketergantungan pada riwayat masukan dengan cara mengeksekusi penyelesaian persamaan diferensial untuk setiap variabel keadaan.

Seluruh persamaan disimulasikan menggunakan formulasi tak berdimensi untuk memisahkan dinamika sistem dari skala fisik absolut. Variabel waktu diskalakan sebagai $\theta = \frac{t}{\tau}$, simpangan afektif sebagai $x = \frac{A-A_0}{A_*}$, serta stimulus dan memori masing-masing menjadi $s = \frac{S}{S_*}$ dan $h = \frac{H}{S_*}$. Bentuk ternormalisasi ini menghasilkan konstanta

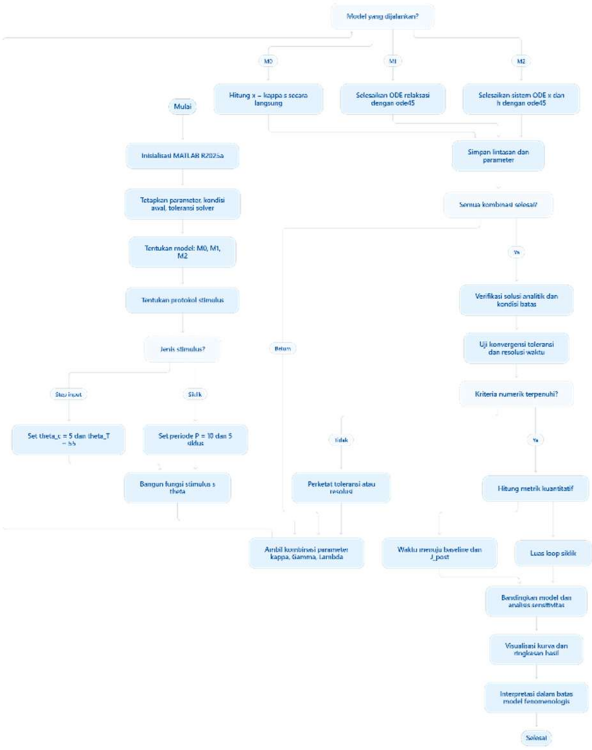
baru: penguatan instan $\kappa = \frac{k\tau_*}{A_*}$, kekuatan memori $\Gamma = \frac{\gamma\tau_*}{A_*}$, dan rasio waktu $\Lambda = \frac{\tau_m}{\tau}$.

Desain Stimulus dan Kondisi Simulasi

Dua bentuk rancangan stimulus (input) diimplementasikan untuk mengevaluasi respons transien dan dinamika persisten model:

- Protokol Step Input: Simulasi dilakukan menggunakan masukan konstan $s = 1$ yang dihentikan secara tiba-tiba. Stimulus diberikan mulai dari waktu $\theta = 0$ hingga dihentikan pada waktu kritis $\theta_c = 5$, dengan waktu jeda pascastimulus diteruskan hingga akhir pengamatan pada $\theta_T = 55$. Kondisi awal ditetapkan bernilai nol ($x(0) = 0, h(0) = 0$). Rentang observasi sepanjang 50 satuan waktu sesudah stimulus berhenti dipilih untuk mengakomodasi laju peluruhan sistem pada parameter paling konservatif yang diuji ($\Lambda = 10$).
- Protokol Stimulus Siklik: Pengujian perilaku sistem histeresis dilakukan dengan menerapkan masukan periodik berupa gelombang segitiga. Stimulus periodik ini menggunakan $P = 10$ dan durasi 5 siklus ($\theta_T = 50$). Stimulus ini bervariasi secara linear dari 0 ke 1 selama setengah siklus pertama, kemudian menurunkan secara simetrik hingga mencapai nol, diawali dengan kondisi istirahat ($x(0) = 0, h(0) = 0$).

Implementasi Komputasi



Gambar 1. Diagram Alir Simulasi

Seluruh simulasi numerik diimplementasikan menggunakan perangkat lunak komputasi (MATLAB R2025a) dengan menyelesaikan turunan persamaan terhadap variabel waktu. Solver diferensial biasa ode45 dengan algoritma adaptif digunakan untuk menyelesaikan persamaan M1 dan M2 secara deterministik. Penyelesaian persamaan untuk masukan bentuk tangga (step) dipisahkan ke dalam dua interval waktu integrasi secara eksplisit (sebelum dan sesudah θ_c) guna menghindari ketidakstabilan numerik saat solver melintasi titik diskontinuitas secara tiba-tiba. Model analitik M0 dihitung secara langsung tanpa memerlukan iterasi numerik.

Desain Eksperimen dan Sensitivitas Parameter

Pada fase eksperimental, parameter tak berdimensi divariasikan untuk mengamati perubahan dalam pola transien. Parameter κ ditetapkan pada 1, Γ dieksplorasi dengan nilai (0; 0,25; 0,5; 1), dan rentang waktu karakteristik diselidiki melalui rasio Λ (0,1; 0,5; 1; 2; 5; 10). Perbandingan langsung antara ketiga model

numerik (M0, M1, M2) dilakukan secara berkesinambungan. Dalam skenario uji variasi skala relaksasi murni (τ/τ_{ref} diuji pada rasio 0,5; 1; dan 2), parameter koefisien κ, Γ, dan Λ tetap ditahan statis agar bentuk kurva fungsi ternormalisasi dapat dipertahankan secara proporsional.

Analisis Kuantitatif

Luaran dari model kemudian dievaluasi menggunakan tiga fungsi metrik berikut:

- Waktu Menuju Baseline: Mengukur selang waktu tercepat bagi variabel x untuk meluruh turun hingga melewati ambang toleransi $\varepsilon = 0{,}01$ dan tetap berada di bawahnya secara absolut setelah stimulus dihentikan. Apabila kriteria tidak dicapai hingga akhir evaluasi, nilai dicatat sebagai not reached within the simulation window.
- Integral Penyimpangan Pascastimulus (J_{post}): Mengukur akumulasi persistensi secara kuantitatif melalui penjumlahan sisa simpangan yang masih tersisa pada periode sesudah gangguan ($5 \leq \theta \leq 55$):

$$J_{\text{post}} = \int_5^{55} |\, x(\theta)|\, d\theta \qquad (1)$$

- Luas Loop Siklik ($\mathcal{A}_{\text{loop}}$): Karakteristik keterlambatan sistem atau fenomena histeresis dievaluasi dengan menghitung luasan diferensial dari integrasi kurva tertutup pada 3 siklus terakhir fase mapan gelombang segitiga ($\mathcal{A}_{\text{loop}} = |\oint x\ ds|$).

Verifikasi dan Konvergensi Numerik

Verifikasi keandalan analitik dan robustness solver dijalankan dengan beberapa kriteria utama. Kestabilan konvergensi diuji terhadap tiga tingkat setting solver: basis baseline menggunakan kombinasi pengaturan (RelTol = 10^{-8}, AbsTol = 10^{-8}), rentang moderat (RelTol = 10^{-6}, AbsTol = 10^{-8}), serta resolusi matriks tinggi (RelTol = 10^{-10}, AbsTol = 10^{-12}). Untuk model siklik periodik, uji resolusi diperketat dari maksimum toleransi iterasi MaxStep $P/200$, $P/400$, dan $P/800$. Model simulasi baru akan diterima apabila simpangan error nilai relatif (δ_Q) pada uji-uji tersebut bernilai di bawah batas 0,1%. Langkah debug teoritis lain adalah melakukan perbandingan hasil komputasi numerik M1 terhadap penurunan formula persis analitiknya , serta mengevaluasi nilai asimtotik batas untuk M2 di mana $\Gamma = 0$ diverifikasi identik terhadap bentuk M1.

Batasan Model

Terdapat beberapa batasan inheren dalam kerangka konseptual model deterministik ini. Seluruh parameter waktu dan koefisien dinamis yang ada murni beroperasi sebagai variabel matematis teoretis fenomenologis. Parameter ini tidak dikalibrasi secara struktural atas data pengukuran dinamis klinis seperti metode ecological momentary assessment. Selain itu, hadirnya sifat persistensi, inersia lamban transien, maupun loop histereis siklik tidak otomatis mengklaim adanya keberlakuan konfirmasi mekanisme fungsi kognitif-adaptasi dari interaksi manusia secara literal. Hasil kesimpulan terbatas pada konstelasi simulasi desain secara ketat dijelaskan di atas.

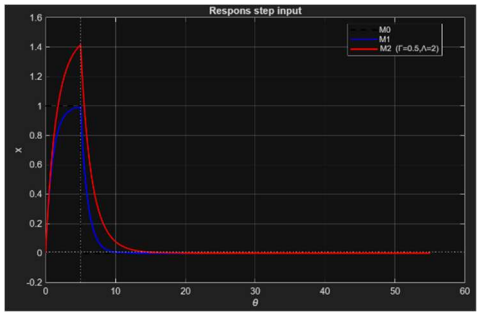
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

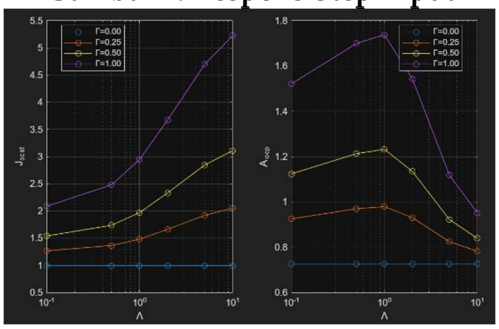
Tabel 1. Hasil metrik kuantitatif model M0, M1, dan M2

Model	Γ	Λ	$\Delta\theta_{\text{baseline}}$	θ_{baseline}	J_{post}	A_{loop}
M0	–	–	0	5	0	$6{,}5594\times10^{-18}$
M1	–	–	4,5984	9,5984	0,99326	0,72642
M2	0	0,1	4,5984	9,5984	0,99326	0,72643
M2	0	0,5	4,5984	9,5984	0,99326	0,72643
M2	0	1	4,5984	9,5984	0,99326	0,72642
M2	0	2	4,5984	9,5984	0,99326	0,72642
M2	0	5	4,5984	9,5984	0,99326	0,72642
M2	0	10	4,5984	9,5984	0,99326	0,72642
M2	0,25	0,1	4,8435	9,8435	1,2664	0,92501
M2	0,25	0,5	5,0027	10,003	1,3649	0,96963
M2	0,25	1	5,5666	10,567	1,4815	0,97922
M2	0,25	2	7,72	12,72	1,6629	0,93047
M2	0,25	5	14,917	19,917	1,9188	0,8243
M2	0,25	10	23,915	28,915	2,0513	0,78257

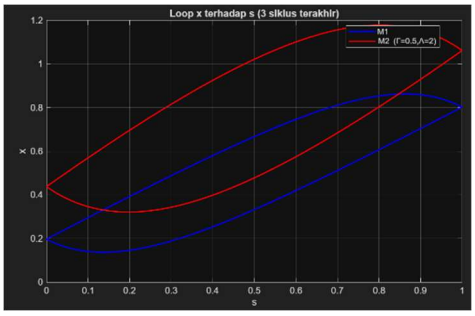
Model	Γ	Λ	$\Delta\theta_{baseline}$	$\theta_{baseline}$	J_{post}	A_{loop}
M2	0,5	0,1	5,0402	10,04	1,5395	1,1236
M2	0,5	0,5	5,2903	10,29	1,7365	1,2128
M2	0,5	1	6,111	11,111	1,9697	1,232
M2	0,5	2	9,0507	14,051	2,3325	1,1345
M2	0,5	5	18,382	23,382	2,8444	0,92218
M2	0,5	10	30,846	35,846	3,1093	0,83871
M2	1	0,1	5,3456	10,346	2,0858	1,5208
M2	1	0,5	5,6959	10,696	2,4798	1,6993
M2	1	1	6,7653	11,765	2,9461	1,7376
M2	1	2	10,425	15,425	3,6717	1,5426
M2	1	5	21,848	26,848	4,6955	1,1179
M2	1	10	37,778	42,778	5,2253	0,951



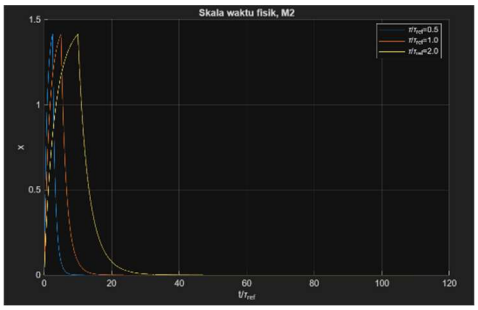
Gambar 1. Respons Step Input



Gambar 2. Sensitivitas Gamma-Lambda M2



Gambar 3. Loop terhadap Siklik



Gambar 4. Skala Waktu Fisik M2

Pembahasan

Respons Model terhadap Stimulus Step

Hasil simulasi menunjukkan adanya perbedaan karakteristik respons antara model instan (M0), model relaksasi (M1), dan model bermemori (M2). Pada M0, variabel keadaan (x) mengikuti perubahan stimulus (s) secara langsung tanpa melalui proses transien. Ketika stimulus dihentikan, respons langsung kembali ke nilai baseline. Sebaliknya, M1 menunjukkan respons yang berkembang secara bertahap selama stimulus diberikan dan mengalami peluruhan eksponensial setelah stimulus dihentikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penambahan dinamika relaksasi memungkinkan model merepresentasikan persistensi keadaan setelah perubahan masukan eksternal.

Pada M2 dengan parameter Γ = 0,5 dam Λ = 2, respons selama stimulus aktif mencapai nilai yang lebih tinggi dibandingkan M1. Perbedaan ini berkaitan dengan kontribusi variabel memori (h) dalam persamaan dinamika M2. Selama stimulus diberikan, (h) berkembang menuju nilai stimulus, sehingga suku Γh menambahkan kontribusi terhadap perubahan (x). Setelah stimulus dihentikan, variabel (h) tidak langsung bernilai nol, melainkan meluruh sesuai skala waktu yang ditentukan oleh Λ. Akibatnya, kontribusi memori tetap memengaruhi dinamika respons selama periode pascastimulus.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penambahan komponen memori dapat menghasilkan persistensi respons yang lebih besar dibandingkan model relaksasi sederhana. Meskipun demikian, respons yang

lebih tinggi tidak dapat secara langsung diartikan sebagai keterikatan emosional yang kuat. Variabel (x) merupakan keadaan matematis tak berdimensi yang digunakan untuk mengeksplorasi dinamika model, bukan pengukuran psikologis yang telah divalidasi.

Pengaruh Parameter Memori terhadap Persistensi Pascastimulus

Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa koefisien memori Γ dan rasio waktu Λ memengaruhi persistensi pascastimulus yang dihasilkan M2. Ketika Γ = 0, hasil M2 mendekati hasil M1 untuk seluruh nilai Λ yang diuji. Kondisi ini sesuai dengan struktur persamaan model, karena suku kontribusi memori menghilang ketika koefisien Γ bernilai nol. Dengan demikian, perubahan Λ tidak memberikan pengaruh terhadap dinamika (x) apabila kontribusi memori tidak diaktifkan.

Untuk nilai Γ yang lebih besar dari nol, peningkatan Λ secara umum meningkatkan integral penyimpangan pascastimulus J_{post} dan waktu menuju baseline pada rentang parameter yang diuji. Sebagai contoh, pada Γ = 0,5, nilai J_{post} meningkat dari 1,5395 untuk Γ = 0,1 menjadi 3,1093 untuk Γ = 10. Pada rentang yang sama, waktu menuju baseline meningkat dari 5,0402 menjadi 30,846 satuan waktu tak berdimensi. Pola ini konsisten dengan interpretasi bahwa skala waktu memori yang lebih panjang mempertahankan kontribusi variabel (h) dalam periode yang lebih lama setelah stimulus dihentikan.

Peningkatan Γ juga menghasilkan kenaikan persistensi pada nilai Λ yang sama dalam rentang simulasi yang diamati. Secara matematis, hal ini menunjukkan bahwa penguatan kontribusi memori dapat memperbesar pengaruh riwayat stimulus terhadap respons model. Kedua parameter tersebut memiliki fungsi yang berbeda: Γ menentukan besarnya kontribusi memori terhadap dinamika respons, sedangkan Λ menentukan skala waktu perubahan variabel memori relatif terhadap skala waktu relaksasi.

Waktu menuju baseline dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan ambang $\varepsilon_T = 0{,}01$. Oleh karena itu, nilai yang dilaporkan tidak menunjukkan waktu pemulihan menuju nol secara eksak, melainkan waktu yang diperlukan agar nilai absolut respons mencapai ambang tersebut dan tetap berada di bawahnya hingga akhir pengamatan. Sementara itu J_{post} merepresentasikan akumulasi absolut respons selama interval pascastimulus yang ditentukan. Kedua metrik iini digunakan sebagai indikator numerik persistensi dalam model dan tidak memiliki satuan psikologis langsung.

Dinamika Siklik dan Ketergantungan pada Riwayat

Pada simulasi siklik, stimulus diberikan dalam bentuk gelombang segitiga yang berubah secara periodik antara nol dan satu. Grafik hubungan x terhadap s menunjukkan bahwa lintasan ketika stimulus menurun. Perbedaan lintasan tersebut menghasilkan loop yang dapat digunakan untuk menggambarkan ketergantungan respons pada riwayat stimulus.

Pada M1, luas loop siklik yang diperoleh adalah sekitar 0,72642, sedangkan M2 dengan $\Gamma = 0{,}5$ dan $\Lambda = 2$ menghasilkan luas sekitar 1, 1345. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penambahan variabel memori mengubah hubungan dinamis antara stimulus dan respons pada konfigurasi parameter tersebut. Variabel h menyimpan kontribusi dari stimulus sebelumnya, sehingga nilai x pada suatu nilai s dapat berbeda bergantung pada arah perubahan stimulus dan kondisi dinamis sebelumnya.

Namun, pengaruh Λ terhadap luas loop tidak bersifat monoton. Pada $\Gamma = 0{,}5$, luas loop meningkat dari sekitar 1,1236 pada $\Lambda = 0{,}1$ hingga mencapai sekitar 1,232 pada $\Lambda = 1$, kemudian menurun menjadi sekitar 0,83871 pada $\Lambda = 10$. Pola serupa terlihat pada nilai Γ lainnya, dengan posisi nilai maksimum yang

bergantung pada kombinasi parameter. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan skala waktu memori tidak selalu memperbesar luas loop, meskipun dapat meningkatkan persistensi pascastimulus.

Perbedaan tersebut menegaskan bahwa luas loop siklik dan integral penyimpangan pascastimulus mengukur karakteristik yang berlainan. J_{post} mengevaluasi akumulasi respons stimulus dihentikan, sedangkan luas loop mengevaluasi perbedaan lintasan respons terhadap stimulus selama perubahan periodik. Dengan demikian, respons yang bertahan lebih lama setelah stimulus berhenti tidak harus menghasilkan luas loop yang lebih besar.

Interpretasi luas loop tetap perlu mempertimbangkan kondisi numerik simulasi. Perhitungan dilakukan pada tiga siklus terakhir dari total lima siklus. Karena variabel memori pada nilai Λ besar dapat memerlukan waktu lebih panjang untuk mencapai keadaan periodik, hasil tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh lintasan yang dianalisis telah mencapai keadaan siklik tunak. Oleh karena itu, loop dalam penelitian ini diperlakukan sebagai metrik deskriptif untuk konfigurasi simulasi yang diuji.

Pengaruh Skala Waktu dan Batas Interpretasi

Perubahan rasio skala waktu τ/τ_{ref} pada grafik skala waktu fisik memperlihatkan bahwa lintasan respons yang sama dapat direpresentasikan pada rentang waktu yang berbeda. Peningkatan rasio tersebut memperlebar rentang waktu yang diperlukan untuk menampilkan proses respons dan peluruhan. Akan tetapi, karena parameter dalam simulasi didefinisikan secara tak berdimensi dan tidak dikalibrasi menggunakan data empiris, grafik ini hanya menunjukkan konsekuensi perubahan skala waktu dalam representasi model. Grafik tersebut tidak dapat digunakan untuk menetapkan durasi respons afektif manusia dalam satuan waktu fisik tertentu.

Secara keseluruhan, hasil simulasi mendukung penggunaan model bermemori sebagai kerangka komputasi fenomenologis untuk mengeksplorasi persistensi respons dan ketergantungan pada riwayat stimulus. Model ini memungkinkan pengaruh relaksasi, kekuatan kontribusi memori, dan skala waktu memori diperiksa secara terpisah melalui variasi parameter. Namun, seluruh hasil terbatas pada persamaan dan kondisi simulasi yang digunakan. Model ini tidak dimaksudkan untuk memprediksi perilaku individu, menentukan status suatu hubungan. Ataupun membuktikan mekanisme biologis atau kognitif yang mendasari keterikatan manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi dinamika keadaan afektif terkait keterikatan melalui perbandingan model instan (M0), model relaksasi (M1), dan model bermemori (M2). Hasil simulasi menunjukkan bahwa M0 menghasilkan respons seketika terhadap stimulus, sedangkan M1 memperlihatkan respons transien dan peluruhan menuju baseline setelah stimulus dihentikan. Penambahan variabel memori pada M2 memungkinkan kontribusi riwayat stimulus tetap memengaruhi respons selama periode pascastimulus.

Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa peningkatan koefisien Γ dan rasio waktu Λ secara umum meningkatkan integral penyimpangan pascastimulus serta waktu menuju baseline pada rentang parameter yang diuji. Sementara itu, luas loop siklik menunjukkan hubungan yang tidak monoton terhadap Λ. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa persistensi pascastimulus dan ketergantungan lintasan selama stimulus siklik merupakan karakteristik dinamis yang berbeda.

Ketika $\Gamma = 0$, hasil M2 mendekati M1 karena kontribusi memori persamaan dinamika respons menghilang. Temuan ini

konsisten dengan formulasi matematis model. Meskipun demikian, evaluasi lebih lanjut terhadap konvergensi numerik dan kestabilan siklik diperlukan untuk memastikan bahwa nilai metrik yang diperoleh tidak dipengaruhi secara berarti oleh pengaturan solver atau transien yang tersisa.

Dengan demikian, model M2 menyediakan kerangka matematis eksploratif untuk mengkaji pengaruh relaksasi dan memori terhadap persistensi serta ketergantungan respons pada riwayat stimulus. Kesimpulan penelitian dibatas pada perilaku matematis model dan tidak dapat dianggap sebagai bukti empiris mengenai mekanisme keterikatan manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada orang atau lembaga yang membantu atau turut andil dalam menyelesaikan penelitian namun tidak termasuk dalam list author

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. Koval, S. Sütterlin, dan P. Kuppens, "Emotional inertia is associated with lower well-being when controlling for differences in emotional context," *Front. Psychol.*, vol. 6, no. JAN, 2016, doi: 10.3389/fpsyg.2015.01997.

[2] S. Pirla, M. Taquet, dan J. Quoidbach, "Measuring affect dynamics: An empirical framework," *Behav. Res. Methods*, vol. 55, no. 1, hlm. 285–300, Jan 2023, doi: 10.3758/s13428-022-01829-0.

[3] M. Richter, G. Kouri, N. Meuwly, dan D. Schoebi, "Rejection in romantic relationships: Does rejection sensitivity modulate emotional responses to perceptions of negative interactions?," *BMC Psychol.*, vol. 12, no. 1, Des 2024, doi: 10.1186/s40359-024-01864-w.

[4] G. Kouri, N. Meuwly, M. Richter, dan D. Schoebi, "Attachment insecurities, emotion dynamics and stress in intimate relationships during the transition to parenthood," *BMC Psychol.*, vol. 12, no. 1, Des 2024, doi: 10.1186/s40359-024-01686-w.

[5] M. Wiśniewski, J. Łuczka, dan J. Spiechowicz, "Effective mass approach to memory in non-Markovian systems," Feb 2024, [Daring]. Tersedia pada: http://arxiv.org/abs/2402.16673

[6] M. Wiśniewski dan J. Spiechowicz, "Dynamics of non-Markovian systems: Markovian embedding vs effective mass approach," Okt 2024, [Daring]. Tersedia pada: http://arxiv.org/abs/2410.20604

[7] T. Wang *dkk.*, "From model-driven to data-driven: A review of hysteresis modeling in structural and mechanical systems," 1 Desember 2023, *Academic Press*. doi: 10.1016/j.ymssp.2023.110785.

[8] L. M. Diamond, "Physical separation in adult attachment relationships," 1 Februari 2019, *Elsevier B.V.* doi: 10.1016/j.copsyc.2018.06.007.